Kvadratinio daugianario ekstremumo taškas ir ekstremumai

2 mokomasis lapas

Andrius Berniukevičius

Vilniaus licėjus

§1 Ekstremumo taškas, minimumas ir maksimumas

§1.1 Ekstremumo taškas, minimumas ir maksimumas

Pirmoje temoje įrodėme: kai $a \neq 0$ ir $D = b^2 - 4ac$,

$$P(x) = ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a}.$$

Žymėjimas $P(x)$ nusako daugianarį ir kad kintamasis yra x, o pvz. $P(1)$ – jo reikšmę įrašius $x = 1$.

Apibrėžimas 1. **Minimumas** – mažiausia daugianario reikšmė: visos jo reikšmės yra ne mažesnės už ją ir su bent viena x reikšme ji pasiekiama. **Maksimumas** – didžiausia daugianario reikšmė: visos jo reikšmės yra ne didesnės už ją ir su bent viena x reikšme ji pasiekiama. Minimumą ir maksimumą bendrai vadiname **ekstremumais**.

Apibrėžimas 2. Kvadratinio daugianario $P(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a}$ **ekstremumo taškas** yra tokia kintamojo reikšmė, kuriai reiškinys skliaustuose lygus nuliui. Iš $x + \dfrac{b}{2a} = 0$ gauname

$$\boxed{x = -\frac{b}{2a}}.$$

Apibendrinant: kvadratinio trinario ekstremumo taškas yra $-\frac{b}{2a}$, o ekstremumo reikšmė – $-\frac{D}{4a}$.

Teorema 1

Jei $a > 0$, tai $P(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a}$ mažiausią reikšmę įgyja tada, kai $x = -\frac{b}{2a}$, ir ši reikšmė lygi $-\frac{D}{4a}$.

Jei $a < 0$, tas pats reiškinys didžiausią reikšmę įgyja tada, kai $x = -\frac{b}{2a}$, ir ši reikšmė taip pat lygi $-\frac{D}{4a}$.

Įrodymas. Visada

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 \geq 0,$$

o šis kvadratas lygus nuliui tada ir tik tada, kai

$$x + \frac{b}{2a} = 0, \qquad x = -\frac{b}{2a}.$$

Jei $a > 0$, padauginę nelygybę iš a, gauname

$$a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 \geq 0.$$

Pridėję $-\frac{D}{4a}$, gauname

$$P(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a} \geq -\frac{D}{4a}.$$

Lygybė pasiekiama tada ir tik tada, kai $x = -\frac{b}{2a}$, todėl tai yra mažiausia reikšmė.

Jei $a < 0$, padauginę nelygybę iš a, apverčiame jos ženklą:

$$a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 \leq 0.$$

Pridėję $-\frac{D}{4a}$, gauname

$$P(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a} \leq -\frac{D}{4a}.$$

Lygybė pasiekiama tada ir tik tada, kai $x = -\frac{b}{2a}$, todėl tai yra didžiausia reikšmė.

□

Pavyzdys 1

Užpildykite tarpus taip, kad nelygybės būtų teisingos, ir nurodykite, kada pasiekiama lygybė:

$$P(x) = 3(x+2)^2 - 7 \geq \ldots, \qquad Q(x) = -2(x-4)^2 + 5 \leq \ldots.$$

Sprendimas. Kadangi $(x+2)^2 \geq 0$, tai $3(x+2)^2 \geq 0$. Pridėję -7, gauname

$$P(x) = 3(x+2)^2 - 7 \geq -7.$$

Lygybė pasiekiama tada, kai $(x+2)^2 = 0$, t. y. kai $x = -2$.

Taip pat $(x-4)^2 \geq 0$, todėl, padauginę iš neigiamo skaičiaus -2, nelygybės ženklą apverčiame:

$$-2(x-4)^2 \leq 0.$$

Pridėję 5, gauname

$$Q(x) = -2(x-4)^2 + 5 \leq 5.$$

Lygybė pasiekiama tada, kai $(x-4)^2 = 0$, t. y. kai $x = 4$.

Atsakymas: $P(x) \geq -7$, lygybė pasiekiama, kai $x = -2$; $Q(x) \leq 5$, lygybė pasiekiama, kai $x = 4$.

Pavyzdys 2

Nustatykite ekstremumo tašką ir ekstremumą:

a) $P(x) = 2(x+3)^2 - 4$;

b) $Q(x) = -3(x-2)^2 + 7$.

Sprendimas.

a) Kvadratas lygus nuliui, kai $x + 3 = 0$, taigi ekstremumo taškas yra $x = -3$. Kadangi $a = 2 > 0$, tai $P(x) \geq -4$ ir lygybė pasiekiama, kai $x = -3$. *Minimumas lygus* -4*; maksimumo nėra.*

b) Kvadratas lygus nuliui, kai $x - 2 = 0$, taigi ekstremumo taškas yra $x = 2$. Kadangi $a = -3 < 0$, tai $Q(x) \leq 7$ ir lygybė pasiekiama, kai $x = 2$. *Maksimumas lygus* 7*; minimumo nėra.*

Atsakymas:

a) Ekstremumo taškas $x = -3$, minimumas -4; maksimumo nėra.

b) Ekstremumo taškas $x = 2$, maksimumas 7; minimumo nėra.

Pavyzdys 3

Raskite ekstremumo tašką ir ekstremumą:

a) $P(x) = 2x^2 - 6x + 7$;

b) $Q(x) = -x^2 - 4x + 1$.

Sprendimas.

a) $a = 2$, $b = -6$, $c = 7$, todėl

$$D = 36 - 56 = -20, \quad x = -\frac{-6}{4} = \frac{3}{2}, \quad P\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{-20}{8} = \frac{5}{2}.$$

Kadangi $a > 0$, tai minimumas. Galime patikrinti išskyrę kvadratą:

$$P(x) = 2\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{5}{2}.$$

Ekstremumo taškas $x = \frac{3}{2}$*, minimumas* $\frac{5}{2}$*; maksimumo nėra.*

b) $a = -1$, $b = -4$, $c = 1$, todėl

$$D = 16 + 4 = 20, \quad x = -\frac{-4}{-2} = -2, \quad Q(-2) = -\frac{20}{-4} = 5.$$

Kadangi $a < 0$, tai maksimumas. Iš tiesų $Q(x) = -(x+2)^2 + 5$.

Ekstremumo taškas $x = -2$*, maksimumas* 5*; minimumo nėra.*

Atsakymas:

a) Ekstremumo taškas $x = \frac{3}{2}$, minimumas $\frac{5}{2}$; maksimumo nėra.

b) Ekstremumo taškas $x = -2$, maksimumas 5; minimumo nėra.

Pavyzdys 4

Raskite kvadratinį daugianarį $P(x)$, jei jo ekstremumo taškas yra $x = -1$, ten pasiekiamas minimumas -3, o $P(1) = 5$.

Sprendimas. Ekstremumo taškas ir minimumo reikšmė nurodo pavidalą $P(x) = a(x+1)^2 - 3$, tačiau dar nežinome a. Sąlyga $P(1) = 5$ reiškia, kad, įrašę $x = 1$, turime gauti 5:

$$a(1+1)^2 - 3 = 5, \qquad 4a = 8, \qquad a = 2.$$

Koeficientas teigiamas, todėl nurodytas ekstremumas tikrai yra minimumas. Gauname

$$\boxed{P(x) = 2(x+1)^2 - 3 = 2x^2 + 4x - 1.}$$

Patikra: $P(1) = 8 - 3 = 5$; kvadratas lygus nuliui, kai $x = -1$, o ten daugianario reikšmė lygi -3.

Atsakymas: $P(x) = 2(x+1)^2 - 3 = 2x^2 + 4x - 1$.

§1.2 Daugianario reikšmių palyginimas

Jei daugianaris užrašytas pavidalu $P(x) = a(x-h)^2 + k$, įrašius skaičių u vietoje x gaunama $P(u) = a(u-h)^2 + k$. Lyginant dvi reikšmes, pakanka palyginti atitinkamus kvadratus: kai $a > 0$, didesnis kvadratas duoda didesnę reikšmę, o kai $a < 0$ – mažesnę. Jei kvadratai lygūs, daugianario reikšmės taip pat lygios.

Pavyzdys 5

Duota $P(x) = 2(x-3)^2 - 4$ ir $Q(x) = -2(x+1)^2 + 3$. Įrašykite ženklą $<$, $>$ arba $=$, neskaičiuodami atskirų daugianario reikšmių:

$$\begin{aligned} P(4) &\ \ldots\ P(6), \\ P(1) &\ \ldots\ P(5), \\ P(-1) &\ \ldots\ P(4), \\ Q(-2) &\ \ldots\ Q(2), \\ Q(-3) &\ \ldots\ Q(1), \\ Q(4) &\ \ldots\ Q(0). \end{aligned}$$

Sprendimas. Kai $P(x) = 2(x-3)^2 - 4$, kvadratas padaugintas iš teigiamo skaičiaus 2. Todėl didesnis kvadratas duoda didesnę reikšmę:

- Kai $x = 4$ ir $x = 6$, gauname atitinkamai $(4-3)^2 = 1$ ir $(6-3)^2 = 9$. Kadangi $1 < 9$, tai $P(4) < P(6)$.
- Kai $x = 1$ ir $x = 5$, gauname atitinkamai $(1-3)^2 = 4$ ir $(5-3)^2 = 4$. Kvadratai lygūs, todėl $P(1) = P(5)$.
- Kai $x = -1$ ir $x = 4$, gauname atitinkamai $(-1-3)^2 = 16$ ir $(4-3)^2 = 1$. Kadangi $16 > 1$, tai $P(-1) > P(4)$.

Kai $Q(x) = -2(x+1)^2 + 3$, kvadratas padaugintas iš neigiamo skaičiaus -2. Didesnį kvadratą padauginus iš neigiamo skaičiaus gaunama mažesnė reikšmė:

- Kai $x = -2$ ir $x = 2$, gauname atitinkamai $(-2+1)^2 = 1$ ir $(2+1)^2 = 9$. Kadangi $1 < 9$, tai $Q(-2) > Q(2)$.
- Kai $x = -3$ ir $x = 1$, gauname atitinkamai $(-3+1)^2 = 4$ ir $(1+1)^2 = 4$. Kvadratai lygūs, todėl $Q(-3) = Q(1)$.
- Kai $x = 4$ ir $x = 0$, gauname atitinkamai $(4+1)^2 = 25$ ir $(0+1)^2 = 1$. Kadangi $25 > 1$, tai $Q(4) < Q(0)$.

Atsakymas: $P(4) < P(6)$, $P(1) = P(5)$, $P(-1) > P(4)$; $Q(-2) > Q(2)$, $Q(-3) = Q(1)$, $Q(4) < Q(0)$.

§2 Sunkesnių uždavinių sprendimas

Pavyzdys 6

Raskite kvadratinį trinarį $P(x)$, jei jo diskriminantas lygus -128, ekstremumas lygus 4, o $P(-1) = P(5)$.

Sprendimas. Ekstremumo reikšmė lygi

$$-\frac{D}{4a}.$$

Įrašę duotus skaičius, gauname

$$4 = -\frac{-128}{4a} = \frac{32}{a}, \qquad a = 8.$$

Gavome $a = 8 > 0$, todėl ekstremumas yra minimumas.

Pažymėkime $h = \dfrac{b}{2a}$. Tuomet trinarį galime užrašyti pavidalu

$$P(x) = 8(x+h)^2 + 4,$$

o jo ekstremumo taškas yra $x = -h$. Sąlyga $P(-1) = P(5)$ reiškia, kad

$$8(-1+h)^2 + 4 = 8(5+h)^2 + 4.$$

Atėmę iš abiejų pusių 4 ir padaliję iš 8, gauname

$$(-1+h)^2 = (5+h)^2.$$

Išskleidžiame kvadratus:

$$1 - 2h + h^2 = 25 + 10h + h^2.$$

Todėl

$$12h = -24, \qquad h = -2.$$

Vadinasi, ekstremumo taškas yra $x = -h = 2$ ir

$$P(x) = 8(x-2)^2 + 4 = 8x^2 - 32x + 36.$$

Patikriname duomenis:

$$D = (-32)^2 - 4 \cdot 8 \cdot 36 = -128,$$

$$P(-1) = 76, \qquad P(5) = 76.$$

Be to, $8(x-2)^2 + 4 \geq 4$, o lygybė pasiekiama, kai $x = 2$, taigi minimumas tikrai lygus 4.

Atsakymas: $P(x) = 8x^2 - 32x + 36$; ekstremumas yra minimumas.

Pavyzdys 7

Raskite visus kvadratinius trinarius $P(x)$, kurių diskriminantas lygus -72, ekstremumas lygus -3, o $P(1) = -27$.

Sprendimas. Ekstremumo reikšmė lygi $-\dfrac{D}{4a}$, todėl

$$-3 = -\frac{-72}{4a} = \frac{18}{a}, \qquad a = -6.$$

Gavome $a = -6 < 0$, todėl ekstremumas yra maksimumas.

Pažymėkime $h = \dfrac{b}{2a}$. Tuomet trinarį galime užrašyti pavidalu

$$P(x) = -6(x+h)^2 - 3,$$

o jo ekstremumo taškas yra $x = -h$. Pasinaudojame sąlyga $P(1) = -27$:

$$-6(1+h)^2 - 3 = -27,$$

$$6(1+h)^2 = 24, \qquad (1+h)^2 = 4.$$

Skaičiaus kvadratas lygus 4 tada ir tik tada, kai pats skaičius lygus 2 arba -2. Todėl būtina išnagrinėti abu atvejus:

$$1 + h = 2 \quad \text{arba} \quad 1 + h = -2.$$

Gauname

$$h = 1 \quad \text{arba} \quad h = -3.$$

Jei $h = 1$, tai

$$P(x) = -6(x+1)^2 - 3 = -6x^2 - 12x - 9.$$

Jei $h = -3$, tai

$$P(x) = -6(x-3)^2 - 3 = -6x^2 + 36x - 57.$$

Atsakymas: $P(x) = -6x^2 - 12x - 9$ arba $P(x) = -6x^2 + 36x - 57$; ekstremumas yra maksimumas.

Pavyzdys 8

Kvadratinio trinario $P(x) = ax^2 + bx + c$ koeficientai tenkina sąlygas

$$a + c = 13, \qquad ac = 36, \qquad P(1) = 7.$$

Raskite visus tokius trinarius ir jų ekstremumo taškus.

Sprendimas. Įrašę $x = 1$ į trinario išraišką, gauname

$$P(1) = a + b + c.$$

Todėl

$$a + b + c = 7.$$

Kadangi $a + c = 13$, tai

$$13 + b = 7, \qquad b = -6.$$

Lieka rasti a ir c. Iš $a+c=13$ išreiškiame

$$c = 13 - a.$$

Įrašę į sąlygą $ac = 36$, gauname

$$a(13-a) = 36,$$
$$a^2 - 13a + 36 = 0,$$
$$(a-4)(a-9) = 0.$$

Vadinasi, $a = 4$ arba $a = 9$.

1 atvejis: $a = 4$. Tuomet $c = 9$, todėl

$$P(x) = 4x^2 - 6x + 9.$$

Kadangi $a > 0$, tai ekstremumo taškas yra

$$x = -\frac{-6}{2 \cdot 4} = \frac{3}{4}.$$

2 atvejis: $a = 9$. Tuomet $c = 4$, todėl

$$P(x) = 9x^2 - 6x + 4.$$

Kadangi ir šiuo atveju $a > 0$, ekstremumo taškas yra

$$x = -\frac{-6}{2 \cdot 9} = \frac{1}{3}.$$

Patikriname: abiem atvejais $a + c = 13$, $ac = 36$, o

$$P(1) = a + b + c = 13 - 6 = 7.$$

Atsakymas: $P(x) = 4x^2 - 6x + 9$, ekstremumo taškas $x = \frac{3}{4}$; arba $P(x) = 9x^2 - 6x + 4$, ekstremumo taškas $x = \frac{1}{3}$.

Pavyzdys 9

Žinoma, kad kvadratinio trinario $P(x)$ reikšmės yra

$$P(0) = 8, \qquad P(1) = -1, \qquad P(2) = -4.$$

Raskite trinario ekstremumo tašką ir nustatykite, ar jame pasiekiamas minimumas, ar maksimumas.

Sprendimas. Užrašome

$$P(x) = ax^2 + bx + c.$$

Kadangi $P(0) = c$, iš pirmosios sąlygos iš karto gauname

$$c = 8.$$

Įrašę $x = 1$ ir $x = 2$, gauname dar dvi lygybes:

$$a + b + 8 = -1, \qquad 4a + 2b + 8 = -4.$$

Sutvarkome:

$$\begin{cases} a + b = -9, \\ 4a + 2b = -12. \end{cases}$$

Pirmąją lygybę padauginame iš 2:

$$2a + 2b = -18.$$

Atimame ją iš antrosios lygybės:

$$(4a + 2b) - (2a + 2b) = -12 - (-18),$$

$$2a = 6, \qquad a = 3.$$

Tuomet

$$3 + b = -9, \qquad b = -12.$$

Taigi

$$P(x) = 3x^2 - 12x + 8.$$

Kadangi $a = 3 > 0$, trinaris turi minimumą. Ekstremumo taškas:

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{-12}{2 \cdot 3} = 2.$$

Galime patikrinti išskyrę pilnąjį kvadratą:

$$P(x) = 3(x^2 - 4x) + 8 = 3((x - 2)^2 - 4) + 8 = 3(x - 2)^2 - 4.$$

Kvadratas $(x - 2)^2$ yra neneigiamas ir lygus nuliui tik kai $x = 2$. Todėl minimumas pasiekiamas būtent šiame taške.

Atsakymas: Ekstremumo taškas $x = 2$; minimumas.

§3 Formuojame automatizmą

3.1. Užpildykite tarpus taip, kad nelygybės būtų teisingos, ir nurodykite, kada pasiekiama lygybė.

Jei kyla sunkumų, žr. 1 pavyzdį.

(1) $P(x) = 3(x + 2)^2 - 7 \geq \ldots$; lygybė pasiekiama, kai $x = \ldots$.

(2) $Q(x) = -2(x - 4)^2 + 5 \leq \ldots$; lygybė pasiekiama, kai $x = \ldots$.

(3) $R(x) = 4(x - 1)^2 + 3 \geq \ldots$; lygybė pasiekiama, kai $x = \ldots$.

(4) $S(x) = -5(x + 3)^2 - 2 \leq \ldots$; lygybė pasiekiama, kai $x = \ldots$.

(5) $T(x) = \frac{1}{2}(x - 6)^2 - 4 \geq \ldots$; lygybė pasiekiama, kai $x = \ldots$.

(6) $U(x) = -\frac{1}{3}(x + 1)^2 + 8 \leq \ldots$; lygybė pasiekiama, kai $x = \ldots$.

(7) $V(x) = 7(x + 2)^2 \geq \ldots$; lygybė pasiekiama, kai $x = \ldots$.

(8) $W(x) = -4(x - 5)^2 + 1 \leq \ldots$; lygybė pasiekiama, kai $x = \ldots$.

(9) $F(x) = 2(x - 3)^2 - 9 \geq \ldots$; lygybė pasiekiama, kai $x = \ldots$.

(10) $G(x) = -6(x + 1)^2 - 4 \leq \ldots$; lygybė pasiekiama, kai $x = \ldots$.

3.2. Nurodykite daugianario ekstremumo tašką ir ekstremumo reikšmę. Parašykite, ar tai minimumas, ar maksimumas, ir nurodykite, kurios rūšies ekstremumo nėra. Pavyzdžiui: „Ekstremumo taškas $x = \ldots$, minimumas lygus $\ldots$, maksimumo nėra.“

Jei kyla sunkumų, žr. 2 pavyzdį.

(1) $P(x) = 2\,(x-3)^2 - 5$.
(2) $P(x) = -\,(x+2)^2 + 8$.
(3) $P(x) = 3\,(x+4)^2 + 1$.
(4) $P(x) = -2\,(x-5)^2 - 3$.
(5) $P(x) = \frac{1}{2}\,(x+1)^2 - 6$.
(6) $P(x) = -4\,(x+3)^2$.
(7) $P(x) = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}$.
(8) $P(x) = -3\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{2}$.
(9) $P(x) = 5x^2 - 7$.
(10) $P(x) = -x^2 - 4$.

3.3. Įrašykite ženklą $<$, $>$ arba $=$, neskaičiuodami atskirų daugianario reikšmių.

Jei kyla sunkumų, žr. 5 pavyzdį.

(1) $P(x) = 2(x-3)^2 - 4$: $P(4)\ \ldots\ P(6)$, $P(1)\ \ldots\ P(5)$, $P(-1)\ \ldots\ P(4)$.
(2) $Q(x) = -3(x+2)^2 + 5$: $Q(-1)\ \ldots\ Q(1)$, $Q(-5)\ \ldots\ Q(1)$, $Q(2)\ \ldots\ Q(-2)$.
(3) $R(x) = \frac{1}{2}(x-1)^2 + 2$: $R(0)\ \ldots\ R(3)$, $R(-1)\ \ldots\ R(3)$, $R(4)\ \ldots\ R(0)$.
(4) $S(x) = -2(x-4)^2 + 1$: $S(3)\ \ldots\ S(6)$, $S(2)\ \ldots\ S(6)$, $S(0)\ \ldots\ S(5)$.
(5) $T(x) = 5(x+1)^2 - 3$: $T(-2)\ \ldots\ T(1)$, $T(-4)\ \ldots\ T(2)$, $T(3)\ \ldots\ T(0)$.
(6) $U(x) = -\frac{1}{4}(x-2)^2 + 7$: $U(1)\ \ldots\ U(4)$, $U(-1)\ \ldots\ U(5)$, $U(6)\ \ldots\ U(2)$.
(7) $V(x) = 3(x-5)^2$: $V(4)\ \ldots\ V(7)$, $V(3)\ \ldots\ V(7)$, $V(0)\ \ldots\ V(6)$.
(8) $W(x) = -6(x+3)^2 - 2$: $W(-2)\ \ldots\ W(0)$, $W(-5)\ \ldots\ W(-1)$, $W(2)\ \ldots\ W(-3)$.
(9) $F(x) = \frac{3}{2}(x-2)^2 - 8$: $F(1)\ \ldots\ F(4)$, $F(-1)\ \ldots\ F(5)$, $F(6)\ \ldots\ F(0)$.
(10) $G(x) = -2(x-1)^2 + 6$: $G(0)\ \ldots\ G(3)$, $G(-2)\ \ldots\ G(4)$, $G(5)\ \ldots\ G(1)$.

3.4. Raskite daugianario ekstremumo tašką ir ekstremumo reikšmę. Nurodykite, ar tai minimumas, ar maksimumas, ir kuri ekstremumo rūšis neegzistuoja.

Jei kyla sunkumų, žr. 3 pavyzdį.

(1) $P(x) = x^2 - 4x + 19$.
(2) $P(x) = x^2 + 6x + 5$.
(3) $P(x) = 2x^2 - 8x + 3$.
(4) $P(x) = -x^2 + 10x - 7$.
(5) $P(x) = 3x^2 + 6x + 8$.
(6) $P(x) = -2x^2 - 4x + 9$.
(7) $P(x) = 4x^2 + 4x + 3$.
(8) $P(x) = -3x^2 + 3x + 2$.
(9) $P(x) = 2x^2 - 5$.
(10) $P(x) = -2x^2 + 6x$.

3.5. Kiekvienu atveju raskite kvadratinį daugianarį $P(x) = ax^2 + bx + c$, kai duotas jo ekstremumo taškas, ten pasiekiamas minimumas arba maksimumas ir papildoma daugianario reikšmė.

Jei kyla sunkumų, žr. 4 pavyzdį.

(1) Ekstremumo taškas $x = 2$, minimumas 3, $P(1) = 5$.

(2) Ekstremumo taškas $x = -1$, maksimumas 9, $P(1) = 5$.

(3) Ekstremumo taškas $x = 3$, minimumas 1, $P(0) = 10$.

(4) Ekstremumo taškas $x = 0$, maksimumas 8, $P(2) = -4$.

(5) Ekstremumo taškas $x = -2$, minimumas $\frac{1}{2}$, $P(0) = \frac{5}{2}$.

(6) Ekstremumo taškas $x = 4$, maksimumas 23, $P(2) = 15$.

(7) Ekstremumo taškas $x = -3$, minimumas -11, $P(-1) = -7$.

(8) Ekstremumo taškas $x = -1$, maksimumas 7, $P(0) = \frac{13}{2}$.

(9) Ekstremumo taškas $x = 3$, minimumas -3, $P(2) = -1$.

(10) Ekstremumo taškas $x = 2$, maksimumas 9, $P(0) = -7$.

§4 Sudėtingesni uždaviniai

4.1. Kiekvienu atveju raskite trinarį $P(x) = ax^2 + bx + c$.

(1) Trinario diskriminantas lygus -64, minimumas lygus 4 ir pasiekiamas, kai $x = 3$.

(2) Trinario diskriminantas lygus -144, minimumas lygus 6, o $P(0) = P(4)$.

(3) Trinario diskriminantas lygus -100, ekstremumo taškas yra $x = 2$, o minimumas lygus 5.

(4) Trinario diskriminantas lygus -81, minimumas lygus 9, o $P(1) = P(3)$.

(5) Trinario diskriminantas lygus 64, ekstremumas lygus -4 ir pasiekiamas, kai $x = 3$.

(6) Trinario diskriminantas lygus 144, ekstremumas lygus -6, o $P(0) = P(4)$. Raskite trinarį ir nustatykite, ar ekstremumas yra minimumas, ar maksimumas.

(7) Trinario diskriminantas lygus 100, ekstremumas lygus 5, o $P(0) = 5$. Raskite trinarį ir nustatykite, ar ekstremumas yra minimumas, ar maksimumas.

(8) Trinario ekstremumas lygus -8, diskriminantas lygus 144, o $P(0) = 10$.

(9) Trinario diskriminantas lygus 144, ekstremumas lygus -9, o $P(3) = 0$.

(10) Trinario diskriminantas lygus 64, ekstremumas lygus 4, o $P(2) = -5$.

(11) Trinario diskriminantas lygus 81, ekstremumas lygus 9, o $P(1) = 0$.

(12) Trinario diskriminantas lygus 100, ekstremumas lygus -5, o $P(1) = P(5) + 20$.

(13) Trinario koeficientai tenkina lygybes $a + c = 10$, $ac = 21$, $P(1) = 6$.

(14) Trinario diskriminantas lygus 36, ekstremumas lygus -3, o $P(1) = 9$.

(15) Žinoma, kad $P(1) - P(-1) = 8$, $ac = 3$, $P(2) = 15$.

(16) Trinario koeficientai tenkina lygybes $\sqrt{a} + \sqrt{c} = 5$, $ac = 36$, $P(1) = 0$.

(17) Žinoma, kad

$$\begin{cases} b - \sqrt{ac} = 2, \\ b + \sqrt{ac} = 8, \end{cases}$$

o trinario mažiausioji reikšmė lygi $\frac{11}{4}$.

(18) Trinario diskriminantas lygus 100, ekstremumas lygus -5, o $P(1) + P(3) = 10$.

(19) Trinario ekstremumas lygus -9 ir pasiekiamas, kai $x = 2$. Be to, $P(0) \cdot P(4) = 25$.

(20) Trinario koeficientas $a > 0$, diskriminantas lygus 80, o $P(1) = P(5)$, $P(0) = 8$.

(21) Trinario diskriminantas lygus nuliui. Be to, $P(1) = 4$, $P(3) = 16$.

(22) Abi trinario šaknys yra realiosios, nelygios nuliui, o jų sandauga lygi 1. Be to, $P(1) = -1$, $D = 9$.

(23) Žinoma, kad

$$\begin{cases} P(1) + P(-1) = 20, \\ P(1) \cdot P(-1) = 64, \\ ac = 21. \end{cases}$$

(24) Trinario koeficientai tenkina lygybes $b^2 = ac$, $P(1) = 6$, $P(-1) = 2$.

4.2. Žinoma, kad trinario $P(x) = ax^2 + bx + c$ koeficientas $a > 0$, o $P(-2) = P(8)$. Raskite trinario ekstremumo tašką.

4.3. Trinario $P(x) = ax^2 + bx + c$ koeficientas $a < 0$. Jo realiosios šaknys x_1, x_2 tenkina sąlygas $x_1 + x_2 = 10$, $x_1 x_2 = 16$. Raskite trinario ekstremumo tašką.

4.4. Žinoma, kad kvadratinio trinario $P(x)$ reikšmės yra $P(0) = 7$, $P(1) = 2$, $P(2) = 1$. Raskite trinario ekstremumo tašką ir nustatykite, ar jame pasiekiamas minimumas, ar maksimumas.

4.5. Trinario diskriminantas lygus 36, minimumas lygus -3, o $P(1) = 9$. Raskite visas galimas trinario ekstremumo taško reikšmes.

4.6. Trinario $P(x) = ax^2 + bx + c$ koeficientai tenkina sąlygas $a + c = 10$, $ac = 21$, $P(1) = 6$. Raskite visas galimas trinario ekstremumo taško reikšmes ir kiekvienu atveju nustatykite, ar ten pasiekiamas minimumas, ar maksimumas.

§5 Atsakymai

3.1 užduotis.

(1) $P(x) \geq -7$; lygybė pasiekiama, kai $x = -2$.
(2) $Q(x) \leq 5$; lygybė pasiekiama, kai $x = 4$.
(3) $R(x) \geq 3$; lygybė pasiekiama, kai $x = 1$.
(4) $S(x) \leq -2$; lygybė pasiekiama, kai $x = -3$.
(5) $T(x) \geq -4$; lygybė pasiekiama, kai $x = 6$.
(6) $U(x) \leq 8$; lygybė pasiekiama, kai $x = -1$.
(7) $V(x) \geq 0$; lygybė pasiekiama, kai $x = -2$.
(8) $W(x) \leq 1$; lygybė pasiekiama, kai $x = 5$.
(9) $F(x) \geq -9$; lygybė pasiekiama, kai $x = 3$.
(10) $G(x) \leq -4$; lygybė pasiekiama, kai $x = -1$.

3.2 užduotis.

(1) $x = 3$; minimumas -5.
(2) $x = -2$; maksimumas 8.
(3) $x = -4$; minimumas 1.
(4) $x = 5$; maksimumas -3.
(5) $x = -1$; minimumas -6.
(6) $x = -3$; maksimumas 0.
(7) $x = \frac{3}{2}$; minimumas $\frac{7}{4}$.
(8) $x = -\frac{1}{2}$; maksimumas $\frac{5}{2}$.
(9) $x = 0$; minimumas -7.
(10) $x = 0$; maksimumas -4.

3.3 užduotis.

(1) $P(4) < P(6)$, $P(1) = P(5)$, $P(-1) > P(4)$.
(2) $Q(-1) > Q(1)$, $Q(-5) = Q(1)$, $Q(2) < Q(-2)$.
(3) $R(0) < R(3)$, $R(-1) = R(3)$, $R(4) > R(0)$.
(4) $S(3) > S(6)$, $S(2) = S(6)$, $S(0) < S(5)$.
(5) $T(-2) < T(1)$, $T(-4) = T(2)$, $T(3) > T(0)$.
(6) $U(1) > U(4)$, $U(-1) = U(5)$, $U(6) < U(2)$.
(7) $V(4) < V(7)$, $V(3) = V(7)$, $V(0) > V(6)$.
(8) $W(-2) > W(0)$, $W(-5) = W(-1)$, $W(2) < W(-3)$.
(9) $F(1) < F(4)$, $F(-1) = F(5)$, $F(6) > F(0)$.
(10) $G(0) > G(3)$, $G(-2) = G(4)$, $G(5) < G(1)$.

3.4 užduotis.

(1) $x = 2$; minimumas 15.
(2) $x = -3$; minimumas -4.
(3) $x = 2$; minimumas -5.
(4) $x = 5$; maksimumas 18.
(5) $x = -1$; minimumas 5.
(6) $x = -1$; maksimumas 11.
(7) $x = -\frac{1}{2}$; minimumas 2.
(8) $x = \frac{1}{2}$; maksimumas $\frac{11}{4}$.
(9) $x = 0$; minimumas -5.
(10) $x = \frac{3}{2}$; maksimumas $\frac{9}{2}$.

3.5 užduotis.

(1) $P(x) = 2x^2 - 8x + 11$.
(2) $P(x) = -x^2 - 2x + 8$.
(3) $P(x) = x^2 - 6x + 10$.
(4) $P(x) = -3x^2 + 8$.
(5) $P(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2x + \frac{5}{2}$.
(6) $P(x) = -2x^2 + 16x - 9$.
(7) $P(x) = x^2 + 6x - 2$.
(8) $P(x) = -\frac{1}{2}x^2 - x + \frac{13}{2}$.
(9) $P(x) = 2x^2 - 12x + 15$.
(10) $P(x) = -4x^2 + 16x - 7$.

4.1 užduotis.

(1) $P(x) = 4x^2 - 24x + 40$.
(2) $P(x) = 6x^2 - 24x + 30$.
(3) $P(x) = 5x^2 - 20x + 25$.
(4) $P(x) = \frac{9}{4}x^2 - 9x + 18$.
(5) $P(x) = 4x^2 - 24x + 32$.
(6) $P(x) = 6x^2 - 24x + 18$; ekstremumas yra minimumas.
(7) $P(x) = -5x^2 + 5$; ekstremumas yra maksimumas.
(8) $P(x) = \frac{9}{2}x^2 - 18x + 10$ arba $P(x) = \frac{9}{2}x^2 + 18x + 10$.
(9) $P(x) = 4x^2 - 12x$ arba $P(x) = 4x^2 - 36x + 72$.
(10) $P(x) = -4x^2 + 4x + 3$ arba $P(x) = -4x^2 + 28x - 45$.
(11) $P(x) = -\frac{9}{4}x^2 - \frac{9}{2}x + \frac{27}{4}$ arba $P(x) = -\frac{9}{4}x^2 + \frac{27}{2}x - \frac{45}{4}$.
(12) $P(x) = 5x^2 - 35x + \frac{225}{4}$.
(13) $P(x) = 3x^2 - 4x + 7$ arba $P(x) = 7x^2 - 4x + 3$.
(14) $P(x) = 3x^2 + 6x$ arba $P(x) = 3x^2 - 18x + 24$.
(15) $P(x) = x^2 + 4x + 3$ arba $P(x) = \frac{3}{4}x^2 + 4x + 4$.
(16) $P(x) = 4x^2 - 13x + 9$ arba $P(x) = 9x^2 - 13x + 4$.
(17) $P(x) = x^2 + 5x + 9$.
(18) $P(x) = 5x^2 - 10x$ arba $P(x) = 5x^2 - 30x + 40$.
(19) $P(x) = \frac{7}{2}x^2 - 14x + 5$ arba $P(x) = x^2 - 4x - 5$.
(20) $P(x) = 2x^2 - 12x + 8$.
(21) $P(x) = x^2 + 2x + 1$ arba $P(x) = 9x^2 - 30x + 25$.
(22) $P(x) = 2x^2 - 5x + 2$.
(23) $P(x) = 3x^2 - 6x + 7$, $P(x) = 3x^2 + 6x + 7$, $P(x) = 7x^2 - 6x + 3$ arba $P(x) = 7x^2 + 6x + 3$.
(24) $P(x) = 2x^2 + 2x + 2$.

4.2 užduotis. Ekstremumo taškas $x = 3$.

4.3 užduotis. Ekstremumo taškas $x = 5$.

4.4 užduotis. Ekstremumo taškas $x = \frac{7}{4}$; jame pasiekiamas minimumas.

4.5 užduotis. Ekstremumo taškas $x = -1$ arba $x = 3$.

4.6 užduotis. Ekstremumo taškas $x = \frac{2}{3}$ arba $x = \frac{2}{7}$; abiem atvejais jame pasiekiamas minimumas.